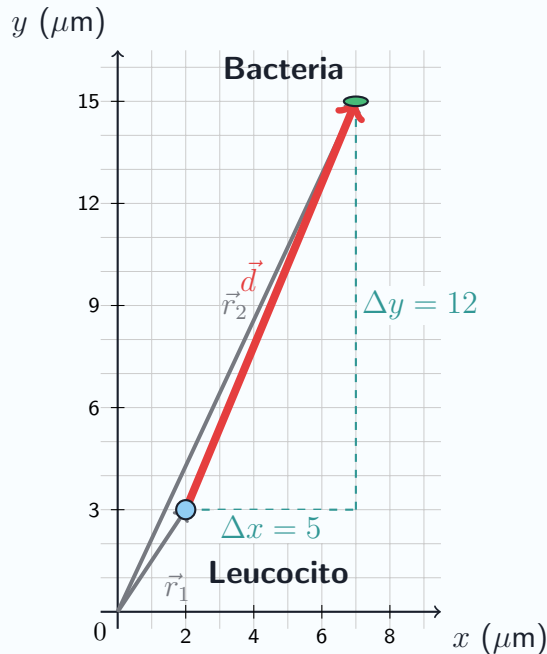


Vector Desplazamiento: Movimiento Celular

Caso Clínico / Problema

En una placa de Petri, un leucocito se mueve desde una posición inicial $\vec{r}_1 = (2\hat{i} + 3\hat{j}) \mu\text{m}$ hacia una bacteria ubicada en $\vec{r}_2 = (7\hat{i} + 15\hat{j}) \mu\text{m}$. Encuentre el vector desplazamiento $\vec{d} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ y su magnitud.



Desarrollo Matemático y Solución

1. Vector Desplazamiento ($\vec{d}$): Restamos la posición inicial de la final:

$$\vec{d} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (7\hat{i} + 15\hat{j}) - (2\hat{i} + 3\hat{j})$$

$$\vec{d} = (7 - 2)\hat{i} + (15 - 3)\hat{j} = 5\hat{i} + 12\hat{j} \mu\text{m}$$

2. Magnitud del Desplazamiento ($|\vec{d}|$): Aplicamos el Teorema de Pitágoras a sus componentes:

$$|\vec{d}| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{(5)^2 + (12)^2}$$

$$|\vec{d}| = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13 \mu\text{m}$$

Resultado: El vector desplazamiento es $5\hat{i} + 12\hat{j} \mu\text{m}$ y su magnitud es $13 \mu\text{m}$.